

# Laporan Praktikum Kontrol Cerdas

Nama : Fryscha Febryanti Puspitasari  
NIM : 224308008  
Kelas : TKA 6A  
Akun Github (Tautan) : <https://github.com/Fryscha>  
Student Lab Assistant : Yulia Brilianty

## 1. Judul Percobaan

Human Pose Estimation dengan YOLOv8

## 2. Tujuan Percobaan

Percobaan ini dilakukan dengan tujuan sebagai berikut.

- Melakukan inferensi pose pada gambar, video, dan kamera real-time.
- Memahami konsep Human Pose Estimation (HPE) menggunakan YOLOv8 Pose.
- Menggunakan GitHub untuk version control dan dokumentasi praktikum.
- Menggunakan Ultralytics YOLOv8 Pose Model untuk mendeteksi pose manusia.

## 3. Landasan Teori

Human Pose Estimation (HPE) adalah bidang dalam visi komputer yang berfokus pada penentuan konfigurasi spasial tubuh manusia dalam gambar atau video. HPE memiliki berbagai aplikasi, termasuk analisis gerakan, pengenalan aktivitas, interaksi manusia-komputer, dan animasi karakter. Salah satu pendekatan modern untuk HPE adalah menggunakan model YOLOv8 Pose.

YOLOv8 Pose adalah model deteksi objek *real-time* yang dikembangkan oleh Ultralytics, yang telah ditingkatkan untuk melakukan estimasi pose manusia. Model ini tidak hanya mendeteksi keberadaan manusia dalam gambar, tetapi juga secara bersamaan memprediksi lokasi *keypoints* tubuh manusia. YOLOv8 Pose menawarkan beberapa keunggulan, termasuk

kecepatan inferensi yang tinggi, akurasi yang baik, dan kemampuan untuk bekerja pada berbagai skala dan kondisi pencahayaan.

Ultralytics YOLOv8 Pose Model adalah implementasi spesifik dari algoritma YOLOv8 yang dirancang untuk estimasi pose manusia. Model ini dilatih pada dataset besar gambar manusia dengan anotasi *keypoints*, dan dapat digunakan untuk mendeteksi dan melokalisasi keypoints tubuh manusia dalam gambar atau video baru.

Inferensi pose adalah proses mengidentifikasi dan melokalisasi bagian-bagian tubuh manusia (seperti sendi, anggota badan, dan fitur wajah) dalam sebuah gambar atau video. Proses ini melibatkan penggunaan algoritma dan model machine learning untuk mendeteksi dan menghubungkan titik-titik kunci (*keypoints*) pada tubuh manusia, sehingga membentuk representasi pose yang dapat digunakan untuk berbagai aplikasi. Inferensi pose dapat dilakukan pada berbagai jenis media, termasuk gambar statis, video, dan bahkan *real-time* melalui kamera.

GitHub digunakan sebagai platform untuk version control dan dokumentasi proyek. Version control memungkinkan pengembang untuk melacak perubahan dalam kode dan berkolaborasi dengan orang lain secara efektif. Dokumentasi proyek mencakup deskripsi algoritma, implementasi kode, dan hasil eksperimen. Penggunaan GitHub memfasilitasi transparansi dan reproduktibilitas penelitian, serta memungkinkan orang lain untuk membangun di atas pekerjaan yang telah dilakukan. GitHub adalah *toolkit* untuk mengembangkan dan membandingkan algoritma

Python adalah salah satu bahasa pemrograman yang digunakan dalam pengembangan sistem kontrol cerdas. Bahasa pemrograman ini sangat diminati oleh pengguna karena kemudahan penggunaannya dan banyaknya pustaka yang tersedia.

## 4. Analisis dan Diskusi

### Analisis Hasil:

- a. Bagaimana akurasi deteksi pose dengan YOLOv8?

Jawab:

Akurasi deteksi pose menggunakan YOLOv8 terutama YOLOv8n sangat baik. Model ini mampu mencapai nilai mean Average Precision (mAP) yang tinggi. Misalnya, dalam beberapa implementasi, YOLOv8n menunjukkan akurasi di atas 80% dalam mendeteksi

pose manusia dalam berbagai kondisi. Model ini juga dirancang untuk mengurangi false positives dan meningkatkan stabilitas deteksi, terutama dalam lingkungan yang dinamis. Dengan menggunakan dataset yang lebih spesifik dan melakukan fine-tuning, akurasi dapat ditingkatkan lebih lanjut, menjadikannya pilihan yang solid untuk aplikasi di dunia nyata seperti pengawasan dan interaksi manusia-komputer.

b. Apakah model bekerja baik di kondisi pencahayaan rendah?

Jawab:

YOLOv8 terutama YOLOv8n menunjukkan performa yang cukup baik dalam kondisi pencahayaan rendah, meskipun ada beberapa batasan. Model ini dilengkapi dengan teknik augmentasi data yang membantu meningkatkan ketahanan terhadap variasi pencahayaan. Namun, dalam kondisi pencahayaan yang sangat minim, akurasi deteksi dapat menurun. Penggunaan teknik pemrosesan citra tambahan, seperti peningkatan kontras dan pengurangan noise, dapat membantu meningkatkan hasil deteksi dalam situasi pencahayaan yang buruk.

c. Bagaimana YOLOv8 dibandingkan dengan metode HPE lain seperti MediaPipe atau OpenPose?

Jawab:

YOLOv8 terutama YOLOv8n memiliki beberapa keunggulan dibandingkan dengan metode Human Pose Estimation (HPE) lainnya seperti MediaPipe dan OpenPose. Saya mencoba menggunakan MediaPipe. Pertama, YOLOv8n menawarkan kecepatan deteksi yang lebih tinggi, memungkinkan pemrosesan real-time yang lebih efisien. Kedua, akurasi deteksi pose pada YOLOv8n sering kali lebih baik dalam kondisi kompleks, berkat arsitektur jaringan yang lebih canggih. Sementara MediaPipe juga efektif. Hal ini mungkin memerlukan lebih banyak sumber daya komputasi dan tidak selalu secepat YOLOv8n dalam aplikasi langsung.

**Diskusi:**

a. Bagaimana YOLOv8 Pose dapat diterapkan dalam robotika dan otomatisasi industri?

Jawab:

YOLOv8 Pose dapat diterapkan dalam robotika dan otomatisasi industri dengan melakukan interaksi manusia-robot, pengawasan dan keamanan, analisis kinerja dan pelatihan, otomatisasi proses produksi, dan meningkatkan pengalaman pengguna. YOLOv8 terutama YOLOv8n dapat digunakan untuk mendeteksi dan menganalisis gerakan manusia dalam lingkungan kerja, yang berguna untuk meningkatkan keselamatan dan efisiensi. Misalnya, dalam pabrik, YOLOv8n dapat membantu robot untuk berinteraksi dengan pekerja secara lebih aman dengan mengenali posisi dan gerakan mereka. Selain itu, dalam aplikasi seperti pengawasan, model ini dapat digunakan untuk memantau perilaku pekerja dan mendeteksi situasi berbahaya secara real-time.

b. Apa tantangan dalam mendeteksi pose manusia secara real-time?

Jawab:

Tantangan utama dalam mendeteksi pose manusia secara real-time termasuk:

Variasi dalam pose dan gerakan: Manusia dapat bergerak dengan cara yang sangat bervariasi, yang dapat menyulitkan model untuk mendeteksi pose dengan akurat.

Kondisi pencahayaan yang berubah-ubah: Perubahan dalam pencahayaan dapat mempengaruhi kualitas gambar dan, pada gilirannya, akurasi deteksi.

Kompleksitas latar belakang: Latar belakang yang ramai atau kompleks dapat mengganggu deteksi pose, menyebabkan kesalahan dalam identifikasi.

Keterbatasan perangkat keras: Untuk aplikasi real-time, perangkat keras yang digunakan harus cukup kuat untuk memproses data dengan cepat tanpa latensi yang signifikan

c. Bagaimana cara meningkatkan akurasi deteksi pose menggunakan dataset tambahan?

Jawab:

Untuk meningkatkan akurasi deteksi pose dengan YOLOv8n, penggunaan dataset tambahan sangat dianjurkan. Beberapa langkah yang dapat diambil meliputi:

Fine-tuning model: Melatih ulang model dengan dataset yang lebih spesifik dan relevan untuk meningkatkan akurasi pada konteks tertentu.

Augmentasi data: Menggunakan teknik augmentasi seperti rotasi, flipping, dan perubahan pencahayaan untuk memperkaya dataset dan membantu model belajar dari variasi yang lebih luas.

Menggunakan dataset yang lebih besar: Mengumpulkan dan melatih model dengan dataset yang lebih besar dan beragam dapat membantu model mengenali lebih banyak variasi pose dan meningkatkan generalisasi.

Dengan demikian, YOLOv8n menunjukkan potensi yang besar dalam aplikasi Human Pose Estimation, dengan berbagai keunggulan dan tantangan yang perlu diatasi untuk mencapai hasil yang optimal.

## 5. Assignment

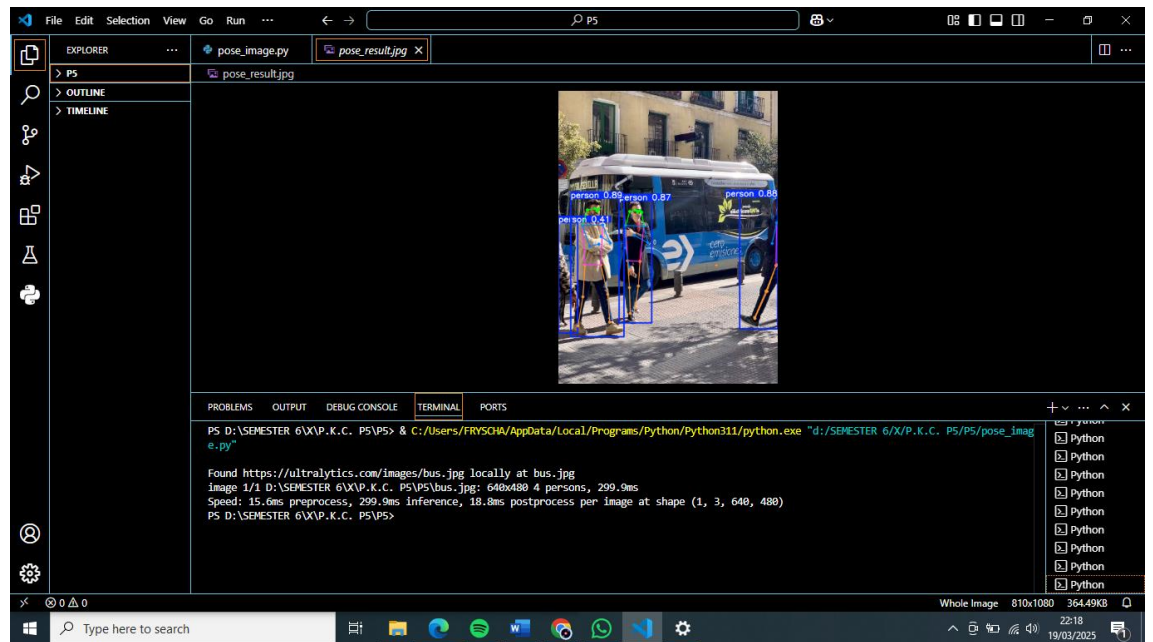
Topik percobaan ini adalah memodifikasi kode program agar hanya menampilkan titik-titik sendi tertentu seperti hanya tangan dan kaki. Selain itu, menggunakan dataset lain untuk meningkatkan performa model.

Hasil dari percobaan praktikum ini yaitu kode program dapat dimodifikasi agar hanya dapat menampilkan output berupa titik-titik sendi tertentu seperti tangan dan kaki. Lalu, dengan adanya dataset lain seperti metode HPE jenis MediaPipe mampu untuk meningkatkan performa model agar lebih akurat dan kompleks.

## 6. Data dan Output Hasil Pengamatan

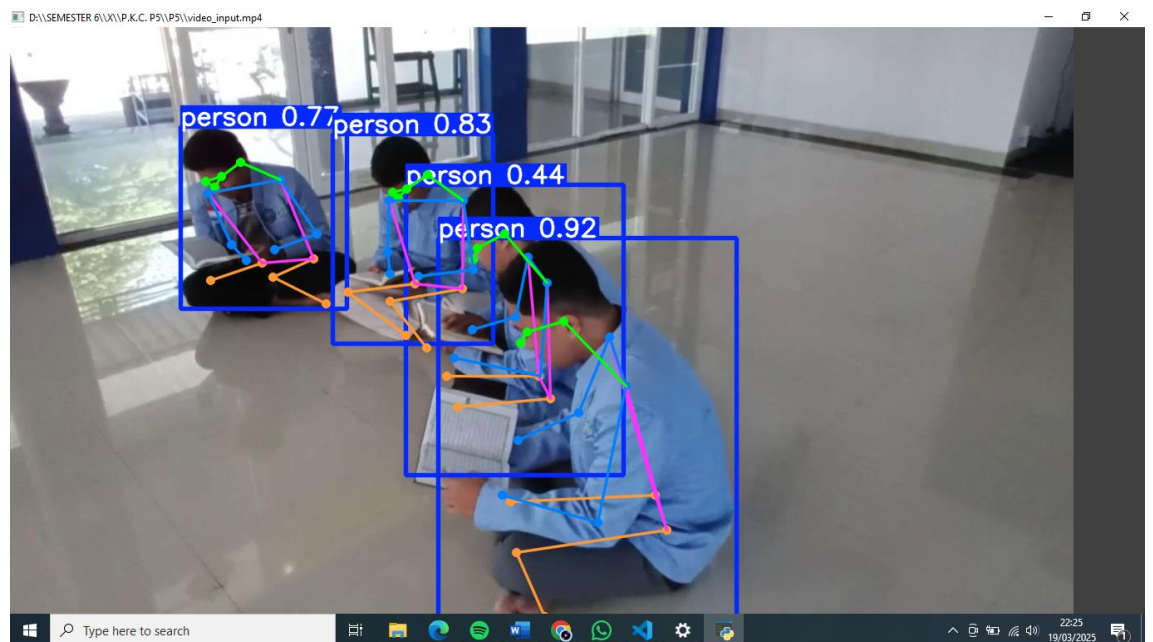
Sajikan data dan hasil yang diperoleh selama percobaan. Gunakan tabel untuk menyajikan data jika diperlukan.

| No | Variabel   | Hasil Pengamatan                                                                                 |
|----|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1  | Image Pose | Output yang ditampilkan mendeteksi objek manusia pada gambar dengan rentang akurasi 0.41 – 0.89. |



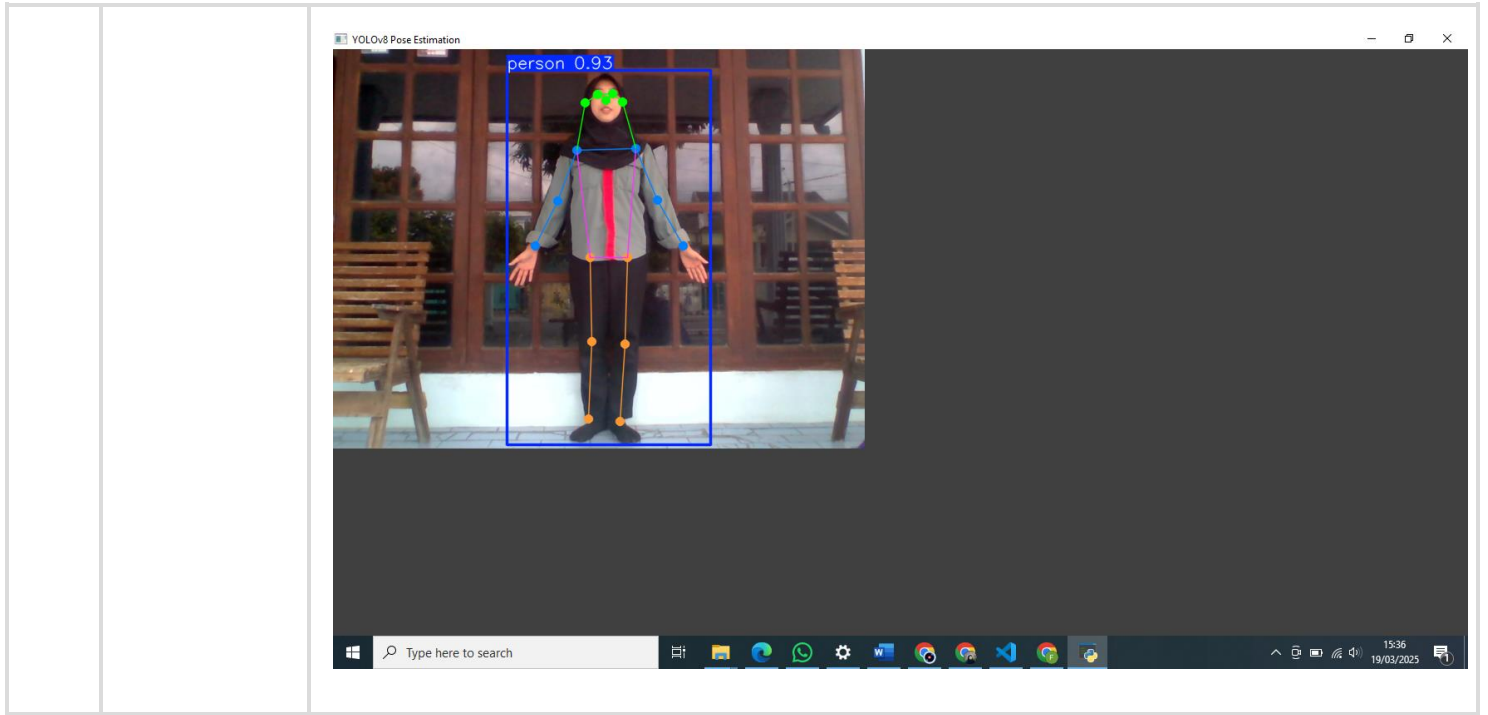
2 Video Pose

Output yang ditampilkan mendeteksi objek manusia pada video dengan rentang akurasi 0.44 – 0.92.



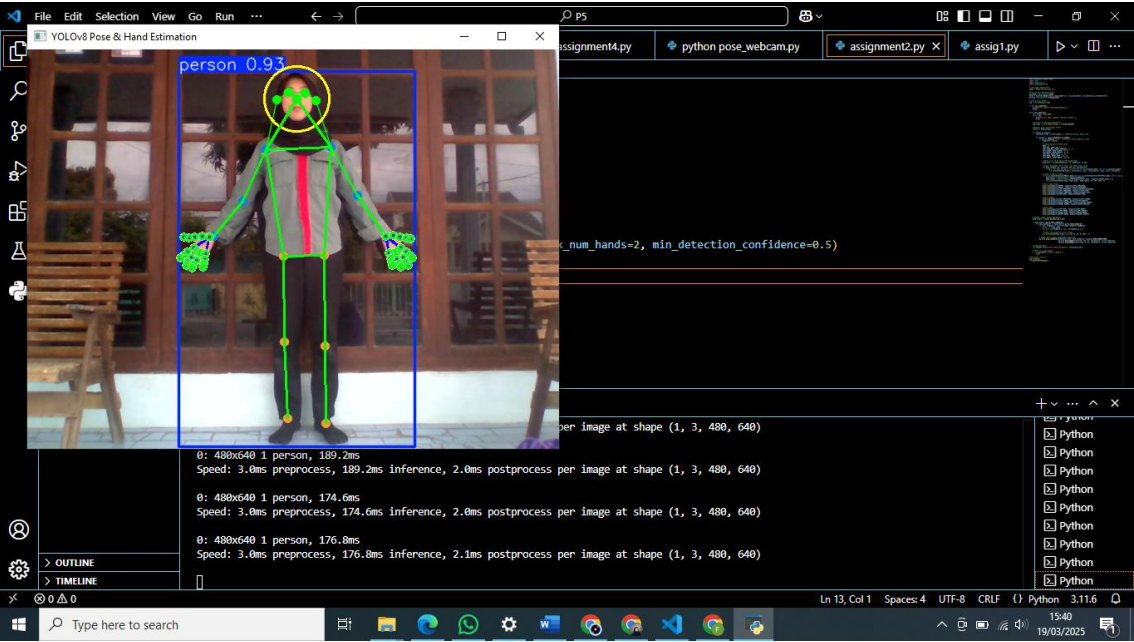
3 YOLOv8n Webcam Pose

Output yang ditampilkan mendeteksi objek manusia dengan akurasi 0.93.



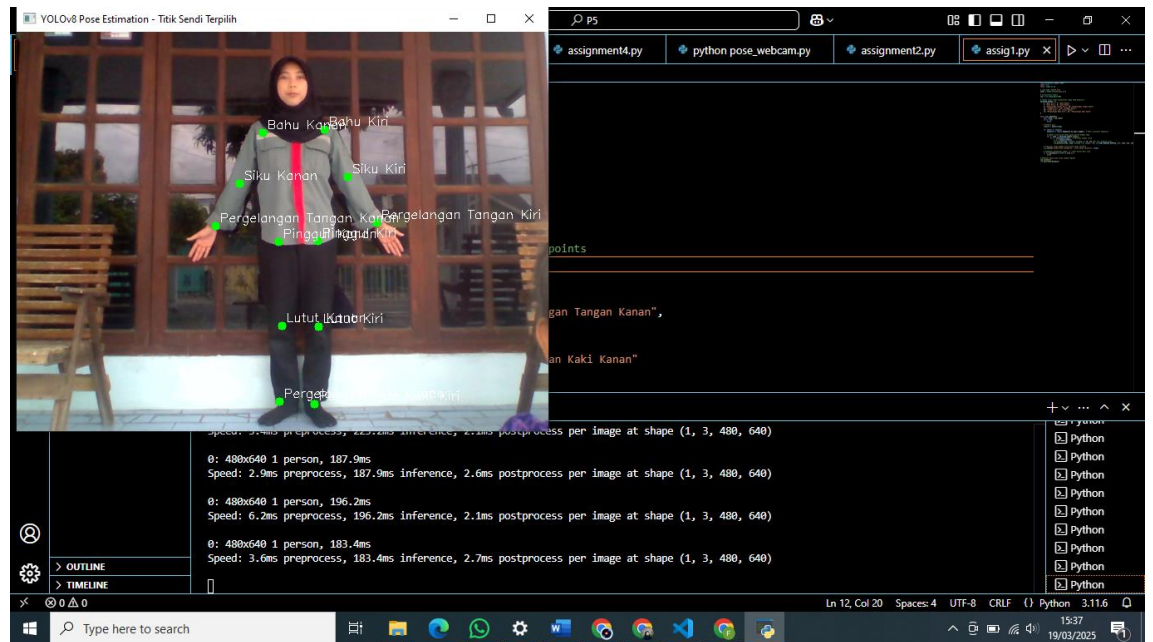
4 Media  
Pipe

Output yang ditampilkan mendeteksi objek manusia dengan akurasi 0.93.



5 YOLOv8n  
Sendi  
Tertentu

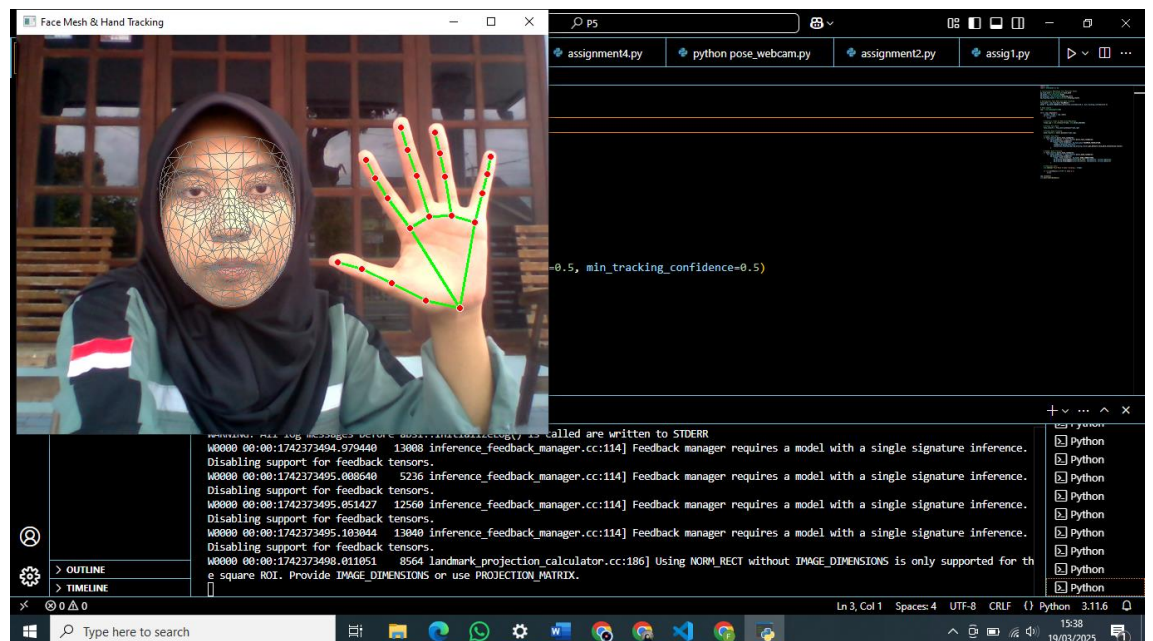
Output yang diperoleh menampilkan titik-titik sendi tertentu seperti tangan dan kaki yang kompleks



6

HPE  
Media  
Pipe

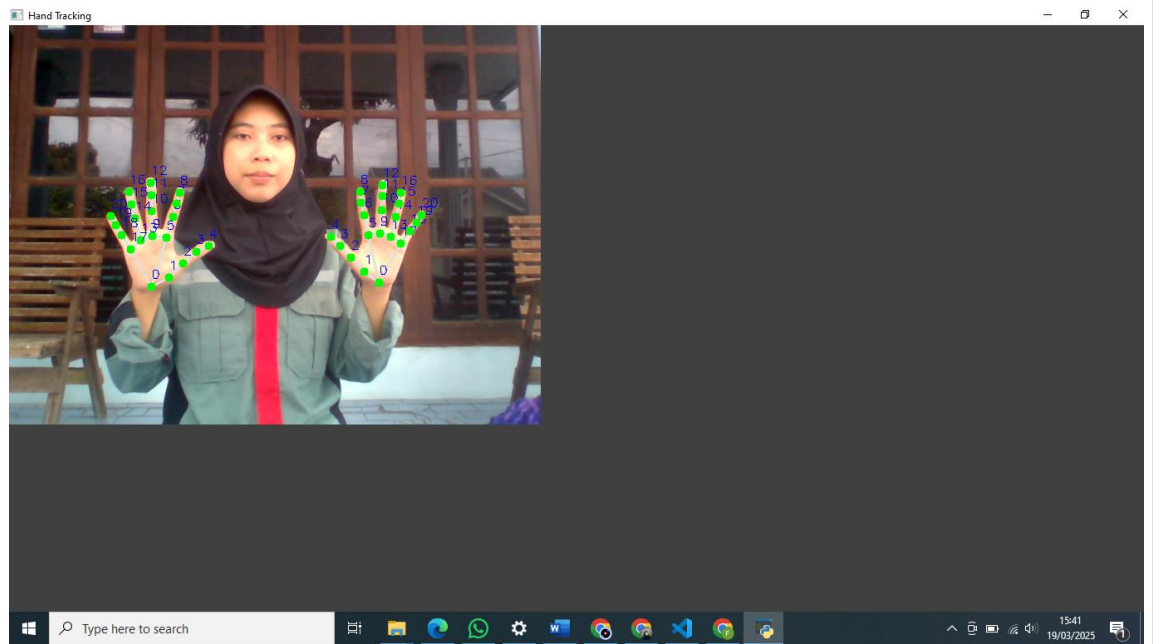
Output yang diperoleh menampilkan face mesh & hand tracking yang kompleks.



7

Media  
Pipe  
Sendi  
Tertentu

Output yang diperoleh menampilkan hand tracking yang kompleks.



## 7. Kesimpulan

Berdasarkan percobaan dan analisis data dapat disimpulkan bahwa

- Human Pose Estimation (HPE) adalah bidang dalam visi komputer yang berfokus pada penentuan konfigurasi spasial tubuh manusia dalam gambar atau video.
- YOLOv8 Pose adalah model deteksi objek *real-time* yang dikembangkan oleh Ultralytics, yang telah ditingkatkan untuk melakukan estimasi pose manusia.
- YOLOv8 terutama YOLOv8n menunjukkan performa yang cukup baik dalam kondisi pencahayaan rendah, meskipun ada beberapa batasan.

## 8. Saran

Pemilihan dataset dan model harus diperhatikan agar tidak merusak performa program.

## 9. Daftar Pustaka

- Kim, C. (2024). Discrete Space Deep Reinforcement Learning Algorithm Based on Support Vector Machine Recursive Feature Elimination. *Symmetry*, 16(8), 940. <https://doi.org/10.3390/sym16080940>
- Manzoor, S., An, Y.-C., In, G.-G., Zhang, Y., Kim, S., & Kuc, T.-Y. (2023). SPT: Single Pedestrian Tracking Framework with Re-Identification-Based Learning Using the Siamese Model. *Sensors*, 23(10), 4906. <https://doi.org/10.3390/s23104906>

- Muttaqin, Arafah M., Jaya A.K., Suryawan M.A., Gustiana Z., Banjarnahor A.R., Bukidz D.P., Hazriani, Simanjuntak M., Saputra N., Fajrillah. 2023. *Implementasi Artificial Intelligence (AI) dalam Kehidupan*. Cetakan ke-1. Yayasan Kita Menulis. Langsa.
- Santoso J.T., 2023. *KECERDASAN BUATAN (Artificial Intelligence)*. Yayasan Prima Agus Teknik Bekerja sama dengan Universitas Sains & Teknologi Komputer (Universitas STEKOM). Semarang.
- Siregar, M. H., & Mulyana, D. I. (2024). Teknologi Artificial Intelligence (AI) Vision Swift dalam Sistem Pemantauan Latihan Bulu Tangkis dengan Algoritma Optical Flow. *Jurnal Indonesia: Manajemen Informatika dan Komunikasi*, 5(3), 3349–3361. <https://doi.org/10.35870/jimik.v5i3.1027>

# LAMPIRAN

## 1. Program Image Pose

```
from ultralytics import YOLO

# Load model YOLOv8 Pose
model = YOLO("yolov8n-pose.pt")

# Deteksi pose pada gambar
results = model("https://ultralytics.com/images/bus.jpg", show=True)

# Simpan hasil
results[0].save("pose_result.jpg")
```

## 2. Program Video Pose

```
from ultralytics import YOLO

# Load model YOLOv8 Pose
model = YOLO("yolov8n-pose.pt")

# Deteksi pose pada video
results = model("video_input.mp4", save=True, show=True)
```

## 3. Program Webcam Pose

```
from ultralytics import YOLO

import cv2

# Load model YOLOv8 Pose
```

```
model = YOLO("yolov8n-pose.pt")

# Inisialisasi kamera
cap = cv2.VideoCapture(0)

while cap.isOpened():
    ret, frame = cap.read()
    if not ret:
        break

    # Deteksi pose
    results = model(frame)

    # Tampilkan hasil
    for result in results:
        annotated_frame = result.plot() # Tambahkan anotasi pada frame
        cv2.imshow("YOLOv8 Pose Estimation", annotated_frame)

    if cv2.waitKey(1) & 0xFF == ord('q'):
        break

cap.release()
cv2.destroyAllWindows()
```